Prática Laboratorial 03 (PL03)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 1
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

ENDEREÇAMENTO IPV4

O endereço IP, de forma genérica, é uma identificação de um dispositivo (computador, impressora, etc) numa rede local ou pública. Cada computador na internet possui um IP (Internet Protocol ou Protocolo de Internet) único, que é o meio que as máquinas usam para comunicarem na Internet.

Para um melhor uso dos endereços de equipamentos em rede pelas pessoas, utiliza-se a forma de endereços de domínio, tal como "www.wikipedia.org". Cada endereço de domínio é convertido num endereço IP pelo DNS (Domain Name System). Este processo de conversão é conhecido como "resolução de nomes". (wikipedia.org)

O endereço IP v4 tem 32 bits, divididos em 4 octetos, representados de forma decimal (192.168.1.12). Os números de endereços IP é finito, se um endereço tem no máximo 32 bits, dividido em 4 octetos (conjunto de 8 bits) o valor máximo em decimal que cada octeto poderá ter é 255.

1º Octeto	2º Octeto	3º Octeto	4º Octeto
255	255	255	255
11111111	11111111	11111111	11111111

Conversão Decimal <–> Binário

Uma forma simples de realizar a conversão de decimal para binário e vice-versa é usar as potências de base 2.

Ao escrever uma tabela semelhante à seguinte conseguimos fazer a conversão que desejamos octeto a octeto. Por exemplo um octeto com o valor **195**, como fazer para converter para binário?

Devemos somar as potências, da maior para menor sem nunca ultrapassar o valor do octeto em decimal, até perfazer o valor em causa. A medida que é usada/somada uma potência colocamos um 1 debaixo da mesma, caso não seja usada colocamos um 0.

A primeira potência tem o valor 128, é menor que 195 por isso vamos usa-la, colocamos um 1. A potência seguinte é 64, somando 128 com 64 obtemos 192 continua a ser menor que 195 por isso colocamos 1 debaixo de 64. A seguir temos a potência 32 somando 32 à soma das duas parcelas obtemos 224 que é maior que 195 como é maior ignoramos

essa potência e colocamos um 0 debaixo de 32, o mesmo processo deve ser realizado para as potências seguintes. No final obtemos o valor em binário do octeto, neste caso 195 em binário é **11000011**

	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
195	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Para podermos fazer a conversão inversa (binário para decimal) o raciocínio é idêntico. Devemos criar uma tabela igual à anterior e preenchemos a tabela com o octeto em binário, as colunas que preenchermos com 1 devemos somar as potências correspondentes e obtemos o octeto em decimal.

Por exemplo o valor 11001011 em binário corresponde à somas das potências 128 + 64 + 8 + 2 +1 = **203**

	128	64	32	16	8	4	2	1
203	1	1	0	0	1	0	1	1

Estas conversões apesar de não parecerem úteis numa primeira impressão podem ser uma forma de descobrirmos e entendermos endereços de rede, endereços de *broadcast*, conjuntos de endereços IP abrangidos por máscaras *wildcards*.

O endereçamento IP foi inicialmente dividido em várias classes, as várias classes permitam criar redes com diferentes números de hosts. Esta divisão veio a demonstrar-se inadequada à medida que a internet foi evoluindo.

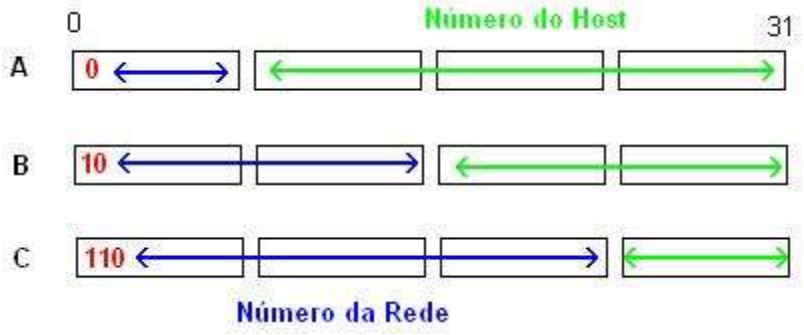
Classe A: Primeiro bit é 0 (zero)

Classe B: Primeiros dois bits são 10 (um, zero)

Classe C: Primeiros três bits são 110 (um, um, zero)

Classe D: (endereço multicast): Primeiros quatro bits são: 1110 (um, um, um, zero)

Classe E: (endereço especial reservado): Primeiros quatro bits são 1111 (um, um, um, um)



Classes IP v4 (wikipedia.org)

A divisão entre número de hosts, e a rede é feita/calculada através da máscara de rede. A máscara de rede é composta por um conjunto de bits a 1 e outros a 0. Comparando os bits da máscara de rede com os endereço de rede ou de host é possível obter os bits definidos para rede e os bits definidos para hosts.

Exemplo:

Endereço de Rede: 192.168.12.0

Máscara de rede: 255.255.255.0

Convertendo para binário temos:

End. Rede	11000000	10101000	00001100	00000000
M. Rede	11111111	11111111	11111111	00000000

Os bits do endereço de rede que correspondem aos bits a 1 da máscara de rede são dedicados à rede os que correspondem aos bits a 0 correspondem aos hosts.

IMPORTANTE: o primeiro endereço é sempre o endereço de rede e o último o endereço de broadcast, NUNCA podem ser atribuídos a hosts.

Assim temos:

Endereço de rede 192.168.12.0

Endereço de broadcast: 192.168.12.255

Endereços disponíveis para hosts: 192.168.12.1 até ao 192.168.12.254.

Máscara de rede das classes:

Classe A -> 255.0.0.0

Classe B -> 255.255.0.0

Classe C -> 255.255.255.0

Como já foi referido a divisão por classes tornou-se obsoleta pois era demasiado rígida, atendendo que os números de endereços são finitos o desperdício de endereços era demasiado grande. Uma rede que apenas precisa-se de 24 endereços de host tinha como máscara mais pequena uma classe C com 254 endereços de hosts, gerando assim desperdício de endereços. Para evitar tal desperdício foi criado o subnetting (sub-redes) e o CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Com estas abordagens é possível criar redes com tamanhos diferentes dos definidos pelas 3 classes e permitir o encaminhamento para redes de tamanhos distintos das classes A,B e C, ou seja routing sem classes.

Em termos práticos podemos usar uma rede de classe B e criar por exemplo duas redes de classe C e deixar o espaço de endereçamento restante disponível.

Exemplo:

End. de rede: 172.22.0.0 /16 -> é um endereço de classe B utilizando subnetting para criar duas redes classe C podia obter as seguintes redes:

End. rede: 1722.22.0.0 /24

End. boadcast: 172.22.0.255

End. rede: 172.22.1.0 /24

End. broadcast: 172.22.1.255

Os endereços desde 172.22.3.0 até 172.22.255.255 ficariam livres para outras redes.

Uma outra forma de permitir o reaproveitamento de endereços IP é a distinção de IPs públicos e IPs privados.

Os endereços privados são usados em redes internas, ou seja, não têm acesso direto à internet. Isso faz com que os endereços considerados privados possam ser usados N vezes por empresas distintas.

A empresa A pode usar os endereços privados 192.168.100.2 e 192.168.100.3 tal e qual como a empresa B ou C. Esses endereços são usados nas redes internas/privadas das empresas e podem ser repetidos em cada rede privada, estas redes conseguem na mesma ter acesso à internet com recurso a NAT (Network Address Translation).

IMPORTANTE: Não é possível repetir endereços IP na mesma rede, mesmo que sejam endereços privados.

Gama de endereços privados:

Classse	**Gama de endereços**	**Notação CIDR**	**N.º de redes**	**N-º de IPs**	**IPs por rede**
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	10.0.0.0/8	128	16.777.216	16777214
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12	16384	16.384	65534
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16	2.097152	65.535	254

(wikipwdia.org)

Exercícios

1. Com a informação fornecida descubra qual o endereço de rede, máscara de rede, endereço de broadcast e conjunto de endereços disponíveis para hosts.

	End. Rede	**M. Rede** (10)	**End. Broacast**	**Intervalo de Endereços**
172.22.100.12 /16				
10.12.0.23 /16				
192.168.12.129 /25				
144.12.65.5 /30				
14.255.214.0 /8				
33.25.15.254 /24				
172.32.14.10 /23				

2. Com a rede fornecida faça *subnetting* para criar as redes pedidas de seguida:

   192.168.0.0 /24

	End. Rede	**M. Rede** (10)	**End. Broacast**	**Intervalo de Endereços**
99 hosts				
55 hosts				
25 hosts				
12 hosts				
8 hosts				

3. Atendendo ao esquema de rede apresentado e ao endereço de rede apresentado faça a divisão do endereçamento para cada rede de forma a colmatar as necessidades, procure atribuir o endereçamento da forma mais seguida possível. Evite o desperdício de endereços ao máximo.

   192.168.0.0 /24

